

Thời gian: 60 phút

Được sử dụng mọi loại tài liệu

Các tham số sử dụng trong đề thi:

N : bằng 2 nếu MSSV chẵn và 3 nếu MSSV lẻ

M: là tham số được tính bằng chữ số cuối cùng của MSSV + 1

Bài 1 (2 điểm).

Cho hai tín hiệu như sau:

$$x_1(n) = N \cdot \delta(n) + M \cdot \text{rect}_3(n-1)$$

$$x_2(n) = M \cdot u(n-2) - M \cdot u(n-6)$$

a (1 điểm). Hãy xác định và vẽ hai tín hiệu này.

b (1 điểm). Biết $y(n)$ là tổng chập của hai tín hiệu này. Hãy xác định và vẽ tín hiệu $y(n)$.

Bài 2 (2 điểm).

Một tín hiệu $x(n)$ có biến đổi Z như sau:

$$X(Z) = (N \cdot Z^2 + M \cdot Z) / (Z^2 - 8 \cdot Z + 15)$$

Hãy xác định tín hiệu $x(n)$.

Bài 3 (2 điểm).

Một hệ thống nhân quả được biểu diễn bằng phương trình sai phân sau:

$$y(n] - (N+1) \cdot y(n-1) = M \cdot x(n) + N \cdot x(n-1)$$

Biết $x(n) = u(n)$, $y(-1) = M$. Sử dụng phép biến đổi Z một phía để xác định :

a (1 điểm). Xác định đáp ứng trạng thái không của hệ thống.

b (1 điểm). Xác định đáp ứng đầu vào không của hệ thống.

Bài 4 (4 điểm).

Một bộ lọc FIR có đáp ứng xung như sau:

$$h(n) = M * (-1)^{n+N} * \text{rect}_3(n)$$

a (0,5 điểm). Hãy vẽ đáp ứng xung $h(n)$.

b (0,5 điểm). Xác định phương trình sai phân của bộ lọc.

c (0,5 điểm). Xác định thời gian trễ theo mẫu, thời gian trễ theo giây của bộ lọc.

d (1 điểm). Xác định và vẽ đáp ứng biên độ của bộ lọc

e (1 điểm). Xác định và vẽ đáp ứng pha của bộ lọc.

f (0,5 điểm). Nhận xét tính chất của bộ lọc.

Lưu ý:

- Không trao đổi bài dưới mọi hình thức.
- Ghi rõ họ và tên, lớp, mã số sinh viên, giá trị các tham số N và M **vào tất cả các mặt** của các tờ bài làm.
- Hãy làm câu a bài 4 thật cẩn thận vì kết quả của câu a sẽ ảnh hưởng đến các câu còn lại của bài 4.
- Các hình vẽ cần được vẽ to, rõ ràng, chú thích đầy đủ cho các trục tọa độ và các số liệu trong các hình vẽ.
- Chụp ảnh bài làm và lưu vào file PDF với tên file như sau: Quy định đặt tên file PDF: Nhóm_STT_HọVàTên_MSSV.pdf